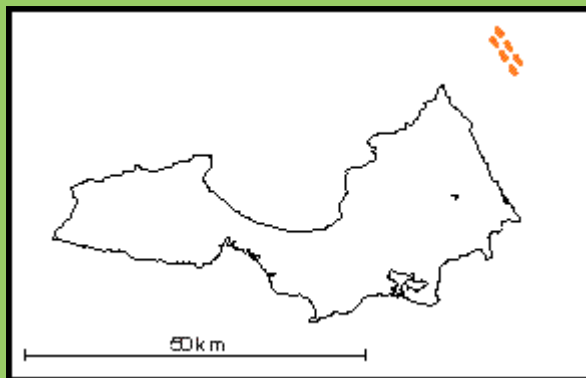




CRETACICO TARDIO (Maastrichtiense)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: F. De Rivero, 1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela, p. 533.

Consideraciones históricas: El nombre formacional fue publicado originalmente por Rivero (1956), quien menciona un informe inédito

de González de Juana, donde éste describe una formación cretácea de volcánicas intermedias, ftanitas negras y radiolaritas que afloran en la isla Los Frailes, y que denomina Formación Los Frailes. Taylor (1960) realiza un primer estudio detallado de la porción que aflora en la isla de Margarita, estudio que en parte se basa en la tesis inédita de H. N Cannon (Universidad de Princeton, 1957). Jam y Méndez Arocha (1962) vuelven a describir el paqueño afloramiento de Punta Gorda, isla de Margarita, y mencionan como localidad tipo, la isla Puerto Real del archipiélago Los Frailes, sin indicar el autor de tal designación. González de Juana (1968) cita de nuevo la formación, como fuente sedimentaria del Grupo Punta Carnero. Moticska (1972) realiza un estudio petrográfico detallado del archipiélago Los Frailes, y menciona el levantamiento geológico efectuado con anterioridad por F. Balda (1961) y la descripción petrográfica hecha por Martín Bellizzia (1961), ambas contribuciones inéditas. Santamaría y Schubert (1974) efectúan una determinación geocronológica en una dibasa del archipiélago.

Localidad tipo: En el centro de la ensenada sureste de la isla Puerto Real, la mayor del archipiélago Los Frailes, a unos 13 Km al noreste de Puerto Fermín (Jam y Méndez Arocha, 1962). Basado en un conocimiento más detallado de las islas, Moticska (1972) propone como una localidad tipo la isla La Peña, en el extremo suroriental del archipiélago.

Descripción litológica: a) Archipiélago Los Frailes: el archipiélago está constituido esencialmente por tobas volcánicas estratificadas, de sedimentación submarina y una secuencia de coladas basálticas, localmente almohadilladas; este conjunto se halla profusamente invadido e intrusionado por basaltos y diabasas toleíticas. De base a tope se reconocen tobas cristalinas afaníticas, estratificadas y hasta 10 m de espesor, a las que sigue una delgada capa de tobas lítocristalinas de grano fino. Las tobas fueron sucesivamente cubiertas por coladas de espesor variable (hasta 10 m) de basaltos toleíticos afaníticos, microporfídicos o equigranulares y holocristalinos, de basaltos toleíticos, porfídicos, faneríticos y holocristalinos y de basaltos toleíticos alveolares porfídicos con matriz hialopilitica, que representa el tope de la secuencia y que con frecuencia, se halla densamente cargado de abundantes xenolitos (flujo de brecha basáltica). Estas unidades estratiformes fueron inicialmente intrusionadas por gruesos sills y diques de diabasa toleítica de grano medio a fino, y que son las rocas más frecuentes en las islas. Posteriormente, estas formaciones fueron profusamente invadidas por basalto toleítico porfídico con matriz afanítica, en diques de pocos centímetros a 10 m de espesor. El evento ígneo final, es el emplazamiento de potentes diques verticales de diabasas gabroides, que alcanzan espesores de hasta 20 m. También se describen rocas metasomatizadas, tales como epidositas, que son xenolitos de diabasas, basaltos y ftanitas en diabasas, parcial a totalmente epidotizadas. b) Punta Gorda, isla de Margarita: la unidad se compone de una intercalación de ftanitas con rocas volcánicas efusivas y con tobas, que fueron invadidas por diques subvolcánicos. De base a tope, se reconocen tres unidades litológicas: una ftanita de color gris a negro, laminada, en capas de menos de 1 m de potencia, con un espesor total de 3 ó 4 m; se le considera la roca no metamorfizada más antigua de Margarita. Siguen 8 ó 9 tobas interestratificadas con coladas de traquiandesitas y andesitas porfídicas holocristalinas, de color verde oscuro, moteado de puntos blancos y con delgadas capas de chert negro. El tope de la unidad está constituido por una brecha delgada de fragmentos angulares cementados por material piroclástico. En el archipiélago no se han descrito estas ftanitas. La Formación Los Frailes no presenta indicios de metamorfismo dinamotermal regional. Sin embargo, Moticska (1972) describe la paragénesis pumpellyita-prehnita-clorita-cuarzo presente en los basaltos vacuolares, y que pudiera indicar un metamorfismo de carga de muy bajo grado, que requiere temperaturas cercanas a los 350° C y presiones alrededor de los 2 kilobares.

Los estratos de esta formación (en el archipiélago), no muestran indicios de plegamientos y los pocos arqueamientos presentes son de origen acumulativo. La tectónica se reduce a un profuso fallamiento gravitacional normal, de ángulo alto, escaso salto y con rumbo general E-O.

Ambiente tectónico y petrogénesis: El archipiélago de Los Frailes, el Grupo de Los Testigos, la isla La Sola, la porción de la Formación Los Frailes en Margarita y posiblemente los diques de rocas subvolcánicas en Macanao, forman una línea de actividad volcánica fisural contemporáneo de tipo básico y, aunque el arcovolcánico de las Antillas Menores de Sotavento, parece formar la continuación natural de esa línea, su actividad volcánica es posterior (Moticska, 1972).

"La intercalación de ftanitas y rocas volcánicas (en Margarita) sugiere la ocurrencia de erupciones volcánicas submarinas de carácter periódico, asociadas con el depósito de sedimentos originados por la precipitación coloidal de material silíceo, probablemente de origen organico". (Jam y Méndez Arocha, 1962).

Contactos: En el archipiélago de Los Frailes, la base de la formación yace por debajo del nivel del mar, y su tope ha sido erosionado. Por esta razón es imposible calcular su espesor, pero que sin duda, sobrepasa los 150 m. El archipiélago ocupa un área total de 14 km² (Moticska, 1972). En la Isla de Margarita, el contacto inferior no está expuesto, pero se supone que yazca discordantemente sobre el complejo basal metamórfico. La Formación Punta Carnero, cuyo mayor volumen de guijarros en los conglomerados, proviene de la Formación Los Frailes (Taylor, 1960). Aquí se midió un espesor remanente de 14 m. El área de afloramiento es inferior a un km².

Extensión geográfica: Todo el archipiélago Los Frailes (islas Puerto Real, La Peche, Cominoto, El Chaure, La Peña, Los Mabobos, Cheperepe, Guaracaida, Guariare y Los Patiscos) y en Punta Gorda (Albufera de Guacuco) costa oriental de la isla de Margarita. Moticska (1972) sugiere que los diques de rocas subvolcánicas que afloran en Macanao pudiesen pertenecer a esta actividad ígnea.

Edad: Santamaría y Schubert (1974) determinaron una edad K/Ar de 66 (+ 5.1) m.a. en la roca total de una diabasa de la isla Los Frailes. Anteriormente, se le había asignado una edad del Cretáceo tardío, en vista de que, por una parte, el evento volcánico es posterior al metamorfismo regional de la isla de Margarita (Cretáceo medio-tardío) y, por la otra, es anterior a la sedimentación del Grupo Punta Carnero (Eoceno temprano a medio), en cuya parte inferior, en la Formación Las Bermúdez, se describen clásticos gruesos provenientes de la Formación Los Frailes. No se han encontrado fósiles en los sedimentos silíceos de esta formación.

Correlación: La formación ha sido correlacionada con la Formación Knip de Curazao, compuesta por jaspes, ftanitas, tobas y diabasas (Palombo, 1950 en Jam y Méndez Arocha, 1962). Estos autores también la correlacionan con las formaciones Querecual y La Luna, ambas del Cretáceo Medio. González de Juana (1968) la comparó además con los "cherts" de la Formación San Antonio. Moticska (1972) sugirió una correlación con las volcánicas del archipiélago de Los Testigos.

© **Sin Autor**

Referencias

Balda, O. L., 1960. Estructura geológica de Chimana, Península de Araya, Estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 928-934.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta), *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.* 2(1).

Jam, P. y M. Méndez Arocha, 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua, *Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle* N° 61.

Martín Bellizzia, C. 1961. Geología del Macizo del Baul, Estado Cojedes. *III Cong. Geol. Venez.*, 4: 1453-1530.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 4, 756 p.

Moticska, P., 1972. Geología del Archipiélago de Los Frailes, Mem. *VI Conf. Geol. Caribe*.

Rivero, F. de, 1956. Punta Carnero, Grupo, *Lex. Estrat. Ven.*, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 1, 728 p.

Santamaría, F. y Schubert, C., 1974. Geochemistry and geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuelan plate boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.* 85(7).

Taylor, G.C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, *III Congr. Geol. Ven.*, 2: 838-893.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)